

Curso de Dart e Flutter — Resumo das Aulas 1 até 12

Aula 12 — Classes Abstratas e Interfaces em Dart

- Você aprendeu classes abstratas.
- Métodos abstratos.
- Interfaces com implements.
- Diferença entre extends e implements.
- Polimorfismo com listas.
- Uso conjunto de encapsulamento, herança e abstração.

Conteúdos já vistos:

- ✓ Variáveis e tipos
- ✓ Operadores
- ✓ Condicionais
- ✓ Repetições
- ✓ Funções
- ✓ Listas
- ✓ POO
- ✓ Encapsulamento
- ✓ Herança
- ✓ Polimorfismo
- ✓ Classes Abstratas
- ✓ Interfaces

Antes de entrar de vez no Flutter, ainda falta aprender:

3. Future e Async/Await

- Carregamento de dados
- Esperar APIs
- Firebase
- Banco de dados
- Operações assíncronas

Exemplo:

```
Future<void> carregarDados() async {  
  await Future.delayed(Duration(seconds: 2));  
}
```

4. Manipulação de Map

- Map<String, dynamic>
- Firebase usa Map
- APIs usam Map
- JSON usa Map

5. Null Safety

- ?
- !
- Nullable
- Evitar erros nulos

6. Organização de Projetos

- Separação de arquivos
- Imports

- Pastas
- Arquitetura básica

7. Conceito de Widget

- Tudo no Flutter é Widget
- Text
- Column
- Row
- Container
- Scaffold
- MaterialApp

Próxima Aula:

■ Aula 13 — Construtores Avançados e Factory Constructors em Dart